

Resumen Semana 2

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

Enfoques de Probabilidad

CONTENIDO

Escuelas de probabilidad, axiomas y teoremas básicos.

Cálculo de probabilidad.

Principio fundamental de conteo, análisis combinatorio.

Reglas de conteo.

Según Estadística útil (2020), hay diversidad de **enfoques para calcular probabilidad**, los cuales aquí se mencionan:

- ⇒ **Clásico:** $P(A) = \#(A) / \#(S)$ Razón de número de elementos del evento de interés sobre el número de elementos del espacio muestral.
- ⇒ **Frecuentista:** $P(A) = \# \text{ de sucesos de } A / \# \text{ de observación del experimento.}$
- ⇒ **Subjetivo:** $P(A) = \text{criterio de un experto en el tema.}$

Axiomas de Probabilidad

Citando a Estadística útil (2020), **hay tres axiomas** de probabilidad, tomando en cuenta a S como espacio muestral y A como un evento en S :

- ⇒ $P(A) \geq 0$ No hay probabilidades negativas
- ⇒ $P(S) = 1$ No hay probabilidad superior a 1
- ⇒ Si hay infinitos eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, A_3, \dots$ la probabilidad de esos eventos será la sumatoria desde $i = 1$ hasta el infinito de $P(A_i)$.

Regla de la adición

En base a la explicación proporcionada por Estadística útil (2020), cuando se tienen **dos eventos A y B**:

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \text{Se resta por el duplicado de la intersección.}$$

Quiere decir que se busca la probabilidad de que se lleve a cabo el **evento A, el B o ambos**.

El ejemplo brindado por el video da la situación de personas que usan transporte público (70%), particular (40%) y ambos (30%)

Sustituyendo: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.7 + 0.4 - 0.3 = 0.8$

Por lo tanto, sería un 80%

R e g l a d e l a m u l t i p l i c a c i ó n

Con fuente en Estadística útil (2018), cuando una tarea se puede hacer de n_k formas diferentes, entonces se puede hacer como:

$$n_1 * n_2 * n_3 * \dots * n_k$$

Ejemplificación: Gorras [2], camisas [3], pantalones [3] = $2 * 3 * 3 = 18$ formas posibles

P e r m u t a c i ó n

Cuando se tiene un grupo de tamaño n , se busca saber cuantos subgrupos de tamaño r se pueden obtener, tomando totalmente en cuenta el **orden** en el que se puedan agrupar. (Estadística útil, 2018)

$$nPr = n! / (n - r)!$$

Si $n = 4$ (tamaño del grupo) y $r = 2$ (Elementos del subgrupo) $\rightarrow 4P2 = 4! / (4 - 2)! = 12$

C o m b i n a c i ó n

Cuando se tiene un grupo de tamaño n , se busca saber cuantos subgrupos de tamaño r se pueden obtener, sin tomar en cuenta el orden en el que se encuentren. (Estadística útil, 2020)

$$nC_r = n! / r!(n - r)!$$

Si $n = 4$ (tamaño del grupo) y $r = 2$ (Elementos del subgrupo) $\rightarrow 4C2 = 4! / 2(4 - 2)! = 6$

R e s u m e n d e l a t e o r í a e s t u d i a d a

Enfoques de Probabilidad:

- ◇ Clásico: Calcula la probabilidad como la razón entre el número de elementos del evento de interés y el número total de elementos en el espacio muestral.
- ◇ Frecuentista: Se basa en la frecuencia relativa de un evento en un experimento repetido muchas veces.
- ◇ Subjetivo: Depende del criterio de un experto en el tema.

Axiomas de Probabilidad:

- ◇ La probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a cero.
- ◇ La probabilidad del espacio muestral completo es igual a 1.
- ◇ Para eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad total es la suma de las probabilidades individuales.

Regla de la Adición:

Para dos eventos A y B, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su intersección.

Regla de la Multiplicación:

Si una tarea se puede hacer de diferentes formas ($n_1, n_2, n_3, \dots$), el número total de formas posibles es el producto de estas cantidades.

Permutación:

Calcula cuántos subgrupos de tamaño r se pueden obtener de un grupo de tamaño n, considerando el orden.

Combinación:

Calcula cuántos subgrupos de tamaño r se pueden obtener sin considerar el orden.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 60 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

2.60 Si se toman 3 libros al azar, de un librero que contiene 5 novelas, 3 libros de poemas y 1 diccionario,

¿Cuál es la probabilidad de que...

a) se seleccione el diccionario?

$$P(D) = 1 / 9 \approx 0.111$$

b) se seleccionen 2 novelas y 1 libro de poemas?

$${}^5C_2 = 5! / 2! (5 - 2)! = 10$$

$${}^9C_3 = 9! / 3! (9 - 3)! = 84$$

$${}^3C_1 = 3! / 1! (3 - 1)! = 3$$

$$10 * 3 = 30$$

$$P(A) = 30 / 84 = 5 / 14$$

Propuesta de ejercicio

En el universo de Chainsaw Man hay varios personajes llamados Devil Hunters y están compuestos por Denji, Power, Aki, Makima, Kobeni y Himeno.

Queremos saber cuántos equipos diferentes de tamaño 3 podemos formar a partir de este grupo de DH, sin tener en cuenta el orden en el que se encuentran.

$$n = 6 \text{ (DH)} \quad r = 3 \text{ (Equipos)}$$

$$nCr = 6C3 = 6! / 3! (6 - 3)! = 720 / 26 = 20$$

Por lo tanto, podemos formar nuestros equipos de Devil Hunters de 20 formas diferentes.

Dificultades encontradas

Uno de los desafíos más significativos fue comprender las fórmulas utilizadas, identificar la fórmula adecuada para un problema específico me resulta complicado, especialmente con el ejercicio de Walpole. Aunque la implementación práctica de las fórmulas no es difícil en sí misma, el proceso de elegir la fórmula correcta requiere analizar cuidadosamente.

Creo que la clave para superar esta dificultad es la práctica constante, así podrá identificar de mejor manera cual formula se adapta a cada problema.

Recurso propuesto

Encontré el siguiente enlace a ejercicios de probabilidad que tienen varios incisos y la solución oculta, así cada que resuelva uno podré identificar si lo hice bien o no con la respuesta de abajo, en ocasiones el no tener el resultado complica el estudio, pues uno piensa que está resuelto correctamente aunque no sea verdad. (Marta, n.d.)

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/ejercicios-y-problemas-de-probabilidad.html>

BIBLIOGRAFIA

1. Estadística útil. (2020, 30 de noviembre). *Axiomas de probabilidad* [video]. YouTube. <https://youtu.be/6NmQcNc79F0?si=Q-XWxqpYE85eWGA7> [17, 08, 2024, 13:30]
2. Estadística útil. (2020, 24 de julio). *Combinación - Ejemplo 1* [video]. YouTube. <https://youtu.be/IRIdSA-4jRE?si=7bl8qHJd7Jlo3i4K> [17, 08, 2024, 13:35]
3. Estadística útil. (2020, 30 de noviembre). *Enfoques para calcular probabilidades* [video]. YouTube. <https://youtu.be/s1KuoZMA3yo?si=VwXKIFRJ2idsp6X1> [17, 08, 2024, 13:20]
4. Estadística útil. (2018, 20 de abril). *Permutación - Ejemplo 1* [video]. YouTube. <https://youtu.be/GSldM3plWD8?si=5rDKL5Um60vo5Efx> [17, 08, 2024, 13:00]
5. Estadística útil. (2020, 30 de noviembre). *Regla de la adición* [video]. YouTube. <https://youtu.be/D21qwSVDLo8?si=fbj9KDNlbJnzTLW> [17, 08, 2024, 13:55]
6. Estadística útil. (2018, 20 de abril). *Regla de la multiplicación para conteo* [video]. YouTube. <https://youtu.be/OuZioEJruUg?si=mnxGFB6tssFmVyK> [17, 08, 2024, 13:40]
7. Marta. (s/f). *Ejercicios y problemas de probabilidad*. Material Didáctico - Superprof. Recuperado el 20 de agosto de 2024, de <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/ejercicios-y-problemas-de-probabilidad.html>

